매크로 · 금융안정

2026. 11. 14 (토)

꼬리 리스크는 물가가 아니라 AI의 '신용'이다

보우먼 부의장과 11월 연준 금융안정보고서 — 빚으로 짓는 데이터센터, 저축으로 버틴 소비, 그리고 신용 스프레드

[매크로리서치: 히르찬] Jangcks9593@naver.com

SUMMARY

- 3분기 실질 GDP 3.4% 가운데 **AI 관련 투자(정보처리 장비·소프트웨어·연구개발)가 약 1.30%p**를 보탰다. 성장률의 약 **38%**다. 고정투자 기여 1.66%p의 약 78%가 AI 몫이다 — 미국 성장의 두 번째 엔진은 데이터센터다
- 그 엔진의 연료가 바뀌었다. 연준 금융안정보고서(11월)에 따르면 AI 컴퓨팅 관련 부채 발행은 10월까지 **6,800억 달러를 넘어 2023년의 약 5배**가 됐다. 투자등급 회사채 발행에서 AI 몫은 6% 미만에서 **약 31%**로 커졌다. 장부 밖 리스·보증은 **3조 달러를 넘는다** — 현금으로 짓던 투자가 빚으로 짓는 투자로 바뀌었다
- **연준도 이것을 보기 시작했다.** 보우먼 부의장은 AI 부채가 "올해 8,000억 달러를 넘을 것"이라며 AI 주식 급락, 조달 비용 상승, 신용 접근 축소를 경고했다. 시장 참여자 설문에서 AI를 위험으로 꼽은 비율은 봄 50%에서 가을 **87%**로 뛰었다
- 이 신용 경로는 지난 리포트의 '저축으로 버틴 소비'와 맞물린다. 저축률 **3.8%**로 완충재가 얇아진 가계에서는 AI 주가 조정이 자산효과를 거쳐 곧바로 소비를 깎는다. 여기에 AI 투자 둔화까지 겹치면 **성장의 두 엔진이 동시에 식는** 경로가 열린다
- 결론: **아직 매도할 단계는 아니다.** 하이일드 스프레드(3.20%, 11/12)는 여전히 역사적 하단이고 은행·가계 대차대조표도 튼튼하다. 다만 CCC 등급 스프레드는 3년 만의 최고권으로 벌어졌다. 필자는 **감시 목록에 신용 스프레드를 올린다** — 하이일드 3.5%, 투자등급 1.0%가 첫 경계선이다

CONTENTS

I. 성장의 엔진 — 3분기 성장의 38%는 AI 투자였다 02

II. 연료가 바뀌었다 — 현금에서 빚으로, 장부 안에서 장부 밖으로 02

III. 연준도 보기 시작했다 — 보우먼 부의장과 금융안정보고서 04

IV. 지갑과 데이터센터 — 두 엔진이 동시에 식으면 05

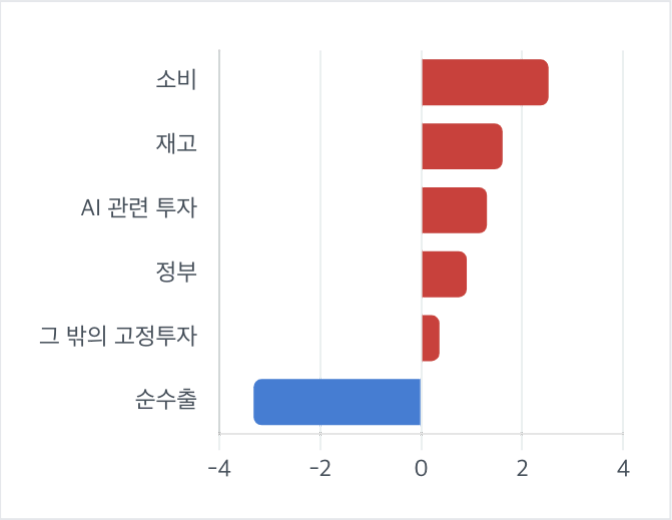
V. 결론 — 아직 팔 단계는 아니다, 감시 목록에 신용 스프레드를 올린다 06

I. 성장의 엔진 — 3분기 성장의 38%는 AI 투자였다

지난 리포트(2026.10.31 「3.4% 성장의 뒷면, 지갑은 이미 닫히고 있다」)는 3분기 성장의 1등 공신이 소비가 아니라 **재고와 AI 장비**라고 짚었다. 그 뒤 BEA 기여도 상세표(Table 1.5.2)가 나오면서 AI 몫을 숫자로 가를 수 있게 됐다.

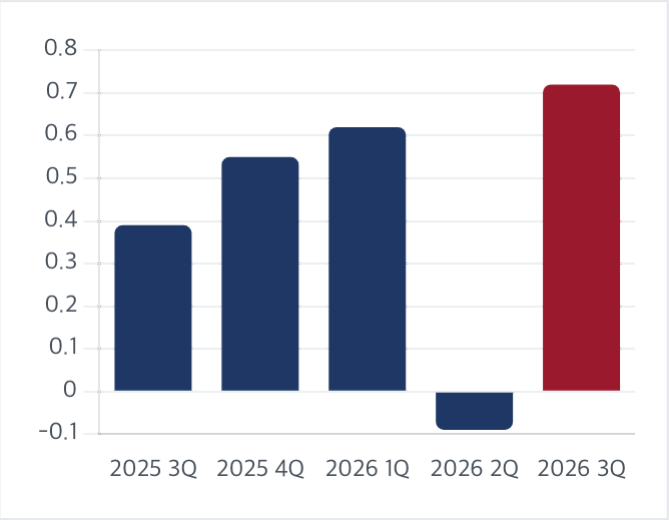
AI 관련 투자를 정보처리 장비, 소프트웨어, 연구개발의 합으로 잡으면 3분기 기여도는 **0.86 + 0.23 + 0.21 = 약 1.30%p**다. 실질 GDP 3.4%의 약 **38%**이고, 소비(2.52%p)에 이어 사실상 두 번째 엔진이다. 그 가운데 컴퓨터·주변기기 하나가 **0.72%p**로, 3분기 세부 항목 가운데 재고 다음으로 컸다.

그림 1. 3분기 성장 기여도 — AI 관련 투자가 소비 다음 엔진



자료: BEA NIPA Table 1.5.2, HEECHAN Macro Research

그림 2. 컴퓨터·주변기기 기여도 — 2분기 쉬어 간 뒤 최고치



자료: BEA NIPA Table 1.5.2

추세로 봐도 일회성이 아니다. 컴퓨터·주변기기 기여도는 최근 다섯 분기 가운데 네 분기에서 **0.39~0.72%p**였다. 장비 투자 증가율은 2025년 1분기부터 일곱 분기 연속 6.9% 이상이었고 3분기에는 **20.9%**였다. 로건 댈러스 연은 총재도 데이터센터 관련 장비투자가 3분기 전년비 **14%** 늘었다며 성장의 버팀목으로 꼽았다〔logan-11〕. 연준 금융안정보고서도 "새 컴퓨팅 기술의 개발과 도입이 빠르게 진행되면서 민간 고정투자가 올해 미국 성장의 중요한 동력이었다"고 적었다.

물론 반론도 있다. 3분기 상품 수입은 성장률을 **2.77%p** 깎았고, BEA는 장비 투자를 추정할 때 수입 자료를 썼다고 밝혔다. AI 장비의 상당 부분이 수입품이라면 미국 안에 남는 순기여는 1.30%p보다 작다(추정). 그 반론을 인정하더라도 결론은 같다. **미국 안에 남는 몫이 작더라도, 그 투자를 결정하고 돈을 대는 주체는 미국 기업과 미국 신용시장이다.** 이 리포트가 보려는 것은 성장 기여의 크기가 아니라 그 돈의 출처다.

II. 연료가 바뀌었다 — 현금에서 빚으로, 장부 안에서 장부 밖으로

지난 리포트는 하이퍼스케일러 5개사의 분기 합산 FCF가 이미 마이너스로 돌아섰다고 짚었다. 벌어서 투자하던 단계를 넘어 **빌려서 투자하는 단계**에 들어섰다는 뜻이다. 연준 금융안정보고서의 박스 2.2 「데이터센터 구축의 레버리지」는

그 빌린 돈의 규모와 구조를 처음으로 공식 숫자로 그렸다.

표 1. 금융안정보고서 발췌 — AI 신용의 대차대조표

항목	규모	의미
AI 컴퓨팅 관련 부채 발행(2026년 10월까지)	**6,800억 달러 초과**	2023년 연간 1,300억 달러의 약 5배
투자등급 비금융 회사채 발행 중 AI 몫	2023년 6% 미만 → **약 31%**	우량 회사채 시장의 3분의 1이 AI
AI 관련 공개 부채 잔액(2026년 10월)	1조 1,000억 달러 초과	사모 거래는 빠져 실제는 더 큼
아직 시작 안 한 리스	1조 달러 초과(할인 전)	장부에 아직 안 잡힌 의무
구매 약정·잔존가치 보증 등	2조 달러 초과(할인 전)	우량 기업이 약한 기업의 빚을 받침
대형 은행지주의 관련 노출	1조 달러에 가까움	기술기업·개발사·SPE·사모신용·유틸리티
해석	**장부 밖 의무가 장부상 부채보다 빨리 늘었다**	손실 노출이 겉보기보다 클 수 있다

자료: Federal Reserve Board, Financial Stability Report (November 2026) 박스 2.2(인쇄 23~25쪽), HEECHAN Macro Research

빚의 형태가 회사채에서 사모신용·구조화 금융으로 넓어지고 있다

보고서는 발행되는 빚의 구성이 "주로 회사채에서 공모·사모 부채, 구조화 신용, 프로젝트 금융의 조합으로 바뀌고 있다"고 썼다. 구조는 이렇다. 신용등급이 높은 하이퍼스케일러가 데이터센터 개발사와 장기 리스를 맺으면, 개발사는 그 리스를 담보로 건설 자금을 빌린다. GPU 제조사는 GPU 담보의 잔존가치를 보증해 AI 기업의 구매를 돕고, 여기에 지분 투자까지 얹는다. 보고서는 이를 **순환 금융**(서로 돈을 대고 서로의 고객이 되는 구조)이라고 불렀다.

이 구조에서 위험이 가장 많이 쌓이는 곳은 아래층이다. 보고서에 따르면 이런 거래의 **SPE**(특수목적법인)가 낸 후순위 채권과 지분은 **하이일드 펀드, 생명보험사, BDC, 사모 부채 펀드**가 들고 있다. 사모신용 대출 잔액은 2026년 2분기 **1조 5,040억 달러**로 1년 새 **13.8%** 늘었다(명목 GDP 6.6%). 사모신용 부도율은 짧은 통계 역사의 위쪽 끝까지 올랐고, 이자를 원금에 얹는 **PIK**(현물 이자) 사용도 높다. 비상장 영구형 BDC의 환매 요청은 줄었지만 여전히 높고, 순유출이 이어지고 있다.

은행도 이 사슬 밖에 있지 않다. 은행의 비은행 금융회사 대출 약정은 **2조 8,000억 달러를 넘었고**, 그중 SPE·CLO·ABS 쪽은 1년 새 **약 30%** 늘었다. **필자가 AI 투자 사이클의 꼬리 리스크를 '신용'에서 찾는 이유가 여기 있다 — 데이터센터의 위험은 이제 주식 차트가 아니라 신용 사슬 위에 놓여 있다.**

III. 연준도 보기 시작했다 — 보우먼 부의장과 금융안정보고서

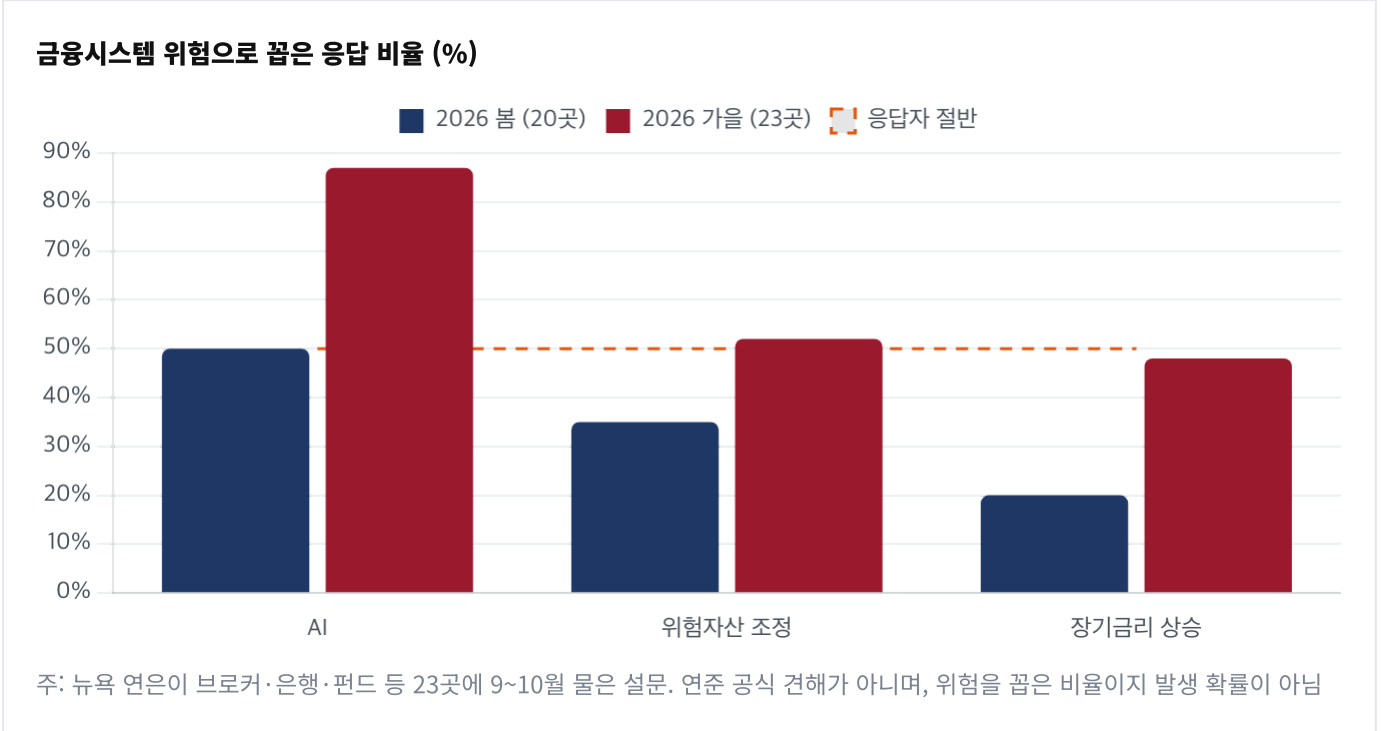
AI를 물가 요인으로 보던 연준의 시각이 11월 들어 **금융 경로**로 넓어졌다. 그 선두에 감독을 맡은 보우먼 부의장이 있다. 보우먼 부의장은 투표권을 가진 이사이고, 11월 10일 미국외교협회(CFR) 연설에서 AI 금융을 길게 다뤘다.

> **"AI-related debt has been rising rapidly, with notable gains in corporate bonds, private credit, and project finance, and is on track to exceed $800 billion this year."**
>
> — 미셸 보우먼 연준 부의장(감독 담당), 2026.11.10 CFR 연설 (AI 관련 부채가 회사채·사모신용·프로젝트 금융을 중심으로 빠르게 늘어 올해 8,000억 달러를 넘을 전망이다)

보우먼 부의장은 장기 리스·구매 약정·잔존가치 보증 같은 다른 의무가 그 부채의 **3배가 넘는다**고 했다. 위험의 경로도 분명히 말했다. AI 투자 수익이 기대에 못 미치면 "AI 기업 주가의 급락, 조달 비용 상승, 신용 접근 축소(a sharp correction in equity prices for AI firms, higher financing costs, and reduced access to credit)"가 올 수 있다는 것이다. 또 "금융 구조가 복잡해 거래상대방 위험을 제대로 평가하기 어렵다"고 했다〔bowman-6〕. 같은 연설에서 그는 일부 AI 관련 기업의 회사채 스프레드와 CDS가 이미 올랐다고 짚었다.

사흘 뒤(11/13) 공개된 연준 이사회의 금융안정보고서(11월호, 자료 기준일 10/28)는 이 경고에 숫자를 붙였다. 보고서는 4대 취약성 가운데 **자산 가치를 '높음'**으로 판정했다. 주가가 높은 이유로는 "초지능(super intelligence, SI)에 대한 시장의 열광"을 직접 적었다. 단기 위험 첫째 항목으로는 "**미국 기업 투자의 실망스러운 수익**이 경기를 둔화시키고 자산 가격 하락을 촉발할 수 있다"를 올렸다.

그림 3. 연준 설문: 금융 위험으로 꼽은 비율 — AI가 반년 새 50%에서 87%로



주: 뉴욕 연은이 브로커·은행·펀드 등 23곳에 9~10월 물은 설문. 연준 공식 견해가 아니며, 위험을 꼽은 비율이지 발생 확률이 아님

자료: Federal Reserve Board, Financial Stability Report (November 2026) 개요 그림·박스 5.1

설문 응답자들이 꼽은 AI 위험은 세 갈래였다. 높은 밸류에이션과 이익 실망, AI를 쓴 사이버 공격, 그리고 **복잡한 형태의 AI 관련 금융**이다. 응답자들은 "순환 금융 구조와 AI 구축 자금의 과도한 부채 의존이 손실을 키울 수 있고, 위험자산 악화가 **기업 투자와 가계 소비로 번질 수 있다**"고 했다. 연준 안에서도 같은 걱정이 들린다. 굴스비 시카고 연은 총재는 데이터센터 투자를 "고전적인 수요 과열"로 봤고〔goolsbee-4〕, 폴슨 필라델피아 연은 총재는 주가에 기댄 소비 강세가 생각보다 오래가지 못할 수 있다고 했다〔paulson-18〕.

물론 연준이 경보를 울린 것은 아니다. 보고서는 회사채 스프레드가 "역사적 범위의 하단"이고, AI 관련 대형 투자등급 기업의 채권 발행이 "강한 투자자 수요를 만났다"고 적었다. 은행 자본은 역사적 고점 수준이고, 가계 빚/GDP는 장기 중간값 아래다. 데일리 샌프란시스코 연은 총재도 AI 관련 재평가가 지금까지 질서 있었다고 봤다〔daly-8〕. 그 반론을 인정하더라도, **연준이 AI를 '물가를 올리는 수요'에서 '금융 사슬의 취약성'으로 다시 보기 시작했다는 사실은 변하지 않는다.** 보고서 스스로 "이 기업들의 경제적 노출은 장부상 부채보다 상당히 클 수 있다"고 썼다.

IV. 지갑과 데이터센터 — 두 엔진이 동시에 식으면

개념 정리 **자산효과(wealth effect) — 주가가 소비를 움직이는 통로**

보유 주식의 가치가 오르면 가계는 소득이 늘지 않아도 지갑을 더 연다. 반대로 주가가 떨어지면 소득이 그대로여도 소비를 줄인다. 저축이 두둑할 때는 이 충격을 저축이 흡수하지만, 저축이 얇으면 주가 하락이 그대로 소비로 넘어온다. 제퍼슨 부의장도 AI 기대가 주가를 올려 소비를 늘리고 있다고 진단했다〔jefferson-16〕.

지난 리포트의 핵심은 **'저축으로 버틴 소비'**였다. 9월 실질 가처분소득은 **-0.3%**, 실질 소비는 **0.0%**였다. 저축률은 3월 5%대에서 9월 **3.8%**로 내려와 필자가 그어 둔 4% 경계선을 깼다. 1년 누적으로는 실질 소비가 약 **2.5%** 늘었지만 실질 가처분소득은 약 **0.9%** 느는 데 그쳤다. 폴슨 총재 역시 실질 소비가 실질 소득보다 빨리 늘어난 이유를 차입, 저축 인출, **투자 이익 지출**로 추정했다〔paulson-17〕.

이 그림에 AI 신용을 겹치면 성장의 두 엔진이 같은 줄에 묶여 있다는 것이 보인다. 소비 엔진(2.52%p)의 연료 일부는 AI 주가가 만든 자산효과다. AI 엔진(1.30%p)의 연료는 점점 빚이다. 그리고 **두 연료 모두 'AI 수익이 기대대로 나온다'는 같은 가정 위에 서 있다.**

> **소비가 약한 가운데 AI 투자까지 흔들리면 — 네 단계 전파 경로**
>
> ① **신용**: AI 수익 실망 → 사모신용·하이일드·SPE 후순위부터 스프레드 확대 → 데이터센터 개발사의 차환·신규 조달 비용 상승(보우먼 부의장의 '조달 비용 상승, 신용 접근 축소') ② **투자**: 조달이 막히면 데이터센터 투자 감속 → GDP 기여 1.30%p가 줄어듦(수입 감소로 일부 상쇄) ③ **주가 → 소비**: AI 주가 조정 → 자산효과 역전 → 저축률 3.8%로 완충재가 없는 가계가 바로 소비를 줄임 ④ **고용 → 소득**: 투자 재원 마련을 위한 빅테크 인력 조정 → 고소득 가계 소득 감소 → 소비 2차 둔화. 지난 리포트가 '다음 고리'로 지목한 곳이다 금융안정보고서도 같은 경로를 썼다. 투자 수익 실망은 "자산 가격 하락, 신용 여건 긴축, 설비투자 축소"로 이어지고, 약해진 경제는 "고레버리지 기업과 가장 취약한 가계"에 스트레스를 줄 수 있다.

취약한 가계의 흔적은 이미 있다. 보고서에 따르면 자동차 대출 연체율은 역사적 분포의 **85번째 백분위**에 있고, FHA 모기지 연체는 2022년 이후 계속 올랐다. 다만 이 경로는 2008년형 신용위기와는 다르다. 가계 빚/GDP는 1990년대 말 수준으로 낮고 모기지 연체도 낮다. **필자가 그리는 하방 시나리오는 은행 위기가 아니라 '소비와 투자가 동시에 식는 성장 충격'이다.** 보우먼 부의장도 AI 수익이 모자라면 구축 속도가 느려져 "경제 활동과 물가를 함께 약하게 할 수 있다"고 했다. 그 경우 연준의 인상 국면은 물가 지표가 아니라 금융 사건으로 끝날 수 있다(해석).

지난 리포트의 다음 고리, 아직 끊어지지는 않았다

지난 리포트가 세운 '다음 한 달 체크리스트'를 지금까지의 숫자로 중간 점검하면 아래와 같다.

표 2. 지난 리포트(10/31) 체크리스트 중간 점검 — 고용은 버텼고, 소비 판정은 11/25로

체크포인트	지금까지의 결과	판정
10월 고용·실업수당 청구	비농업 +16.5만 명, 실업률 4.1%, 청구 4주 평균 195,250건 (1년 새 최저)	양호 — 해고는 아직 적다
MS 희망퇴직 마감(12월 초)	아직 마감 전, 수락 규모 미발표	대기
10월 PCE·3분기 GDP 2차 (11/25)	미발표. 10월 CPI 0.4%·근원 0.3%로 실질소득 압박은 이어짐	경계
12월 FOMC(12/8~9)	FedWatch 0.25%p 인상 89%(11/13)	긴축 지속
이번에 더한 것	**하이일드·CCC 스프레드, AI 부채 발행 속도**	**신규 감시**

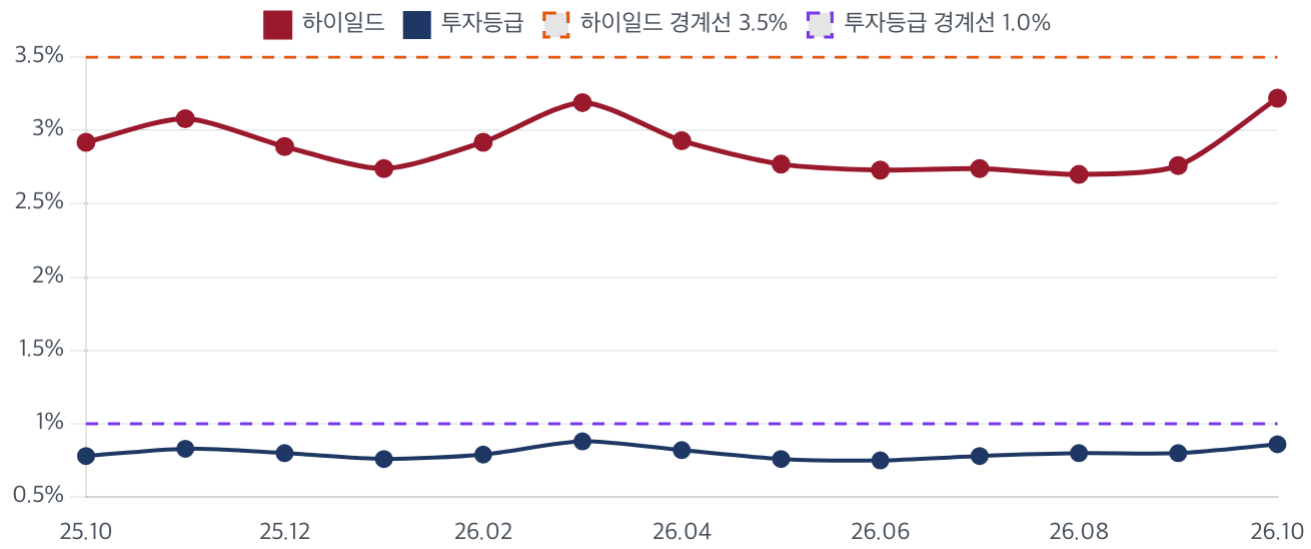
자료: BLS, DOL, CME FedWatch(CNBC 2026.11.13 보도), HEECHAN Macro Research

고용이 버틴 것은 다행이지만, 이것은 '아직 연결되지 않았다'는 뜻이지 '연결이 끊겼다'는 뜻은 아니다. 신용 쪽 충격은 고용보다 먼저 가격(스프레드)에서 나타난다. 그래서 필자는 다음 경보를 고용보고서보다 한 단계 앞인 **신용시장**에서 찾는다.

V. 결론 — 아직 팔 단계는 아니다, 감시 목록에 신용 스프레드를 올린다

신용시장의 지금 온도는 '위는 조용하고 아래는 뜨겁다'로 요약된다. ICE BofA 하이일드 스프레드(OAS)는 9월 평균 **2.76%**에서 10월 평균 **3.22%**로 **0.46%p** 벌어졌다. 11월 5일 3.48%까지 오른 뒤 11월 12일 **3.20%**로 되돌아왔다. 투자등급 스프레드는 10월 평균 **0.86%**로 최근 1년 범위(0.75~0.88%)의 위쪽 끝이다. 반면 가장 낮은 등급인 CCC 스프레드는 10월 평균 **12.83%**로 9월(10.86%)보다 **약 2%p** 넓어졌다. 10월 23일에는 1,356bp로 3년 만의 최고였다.

그림 4. 미국 회사채 스프레드 — 10월에 벌어지고 11월에 일부 되돌림



주: 11월 일별: 하이일드 3.48%(11/5) → 3.20%(11/12). CCC 등급은 10월 평균 12.83%(9월 10.86%)로 축 범위가 달라 본문에 적음

자료: ICE Data Indices via FRED(BAMLH0A0HYM2·BAMLC0A0CM·BAMLH0A3HYC, 2026.11.13 조회), HEECHAN Macro Research

지금은 매도할 단계가 아니라고 판단한다. 첫째, 하이일드·투자등급 스프레드의 수준 자체는 연준이 말한 대로 역사적 하단이다. 10월 28일 기준 BB 등급 스프레드(184bp)는 20년 분포의 9번째 백분위였다. 둘째, 은행 자본과 가계 대차대조표가 튼튼해 충격이 와도 신용위기로 번질 통로가 좁다. 셋째, 10월의 확대는 11월 들어 일부 되돌려졌다. 다만 CCC 등급이 먼저 벌어지는 것은 **가장 약한 차입자부터 조달 스트레스가 쌓이고 있다**는 신호다. 신용의 균열은 대개 바닥에서 시작해 위로 번진다.

감시 목록 — 숫자가 이 선을 넘으면 판단을 바꾼다

표 3. 필자의 신용 감시 목록 — 경계선과 그 이유

지표	지금	경계선	왜 그 숫자인가
하이일드 OAS	3.20% (11/12)	**3.5%** 위 2주 이상	11/5 일별 고점(3.48%)을 넘어 10월 재평가가 되돌림 없이 이어진다는 뜻. 2025.10 이후 월평균 최고(3.22%)보다 약 0.3%p 위(판단 기준)
투자등급 OAS	0.86% (10월 평균)	**1.0%** 위	최근 1년 월평균 범위(0.75~0.88%)를 벗어남. AI가 우량 회사채 발행의 약 31%라 하이퍼스케일러 채권 소화력이 꺾인다는 신호(판단 기준)
CCC → BB 전이	CCC 12.83%, BB 184bp(9번째 백분위)	BB가 20년 분포 하위 4분의 1을 벗어남	바닥의 균열이 상위 등급으로 번지는지 확인(판단 기준, 정확한 선의 bp 값은 미확인)

지표	지금	경계선	왜 그 숫자인가
AI 부채 발행	6,800억 달러 초과 (10월까지)	연말 8,000억 달러 초과 지속, 또는 발행 급감	보우먼 부의장 전망치. 10월까지 월평균 약 680억 달러 속도(HEECHAN Macro Research 계산) — 급증은 레버리지, 급감은 조달 경색
가계 완충재	저축률 3.8% (9월)	10월 PCE(11/25)에서 3%대 중반	지난 리포트의 체크포인트. 완충재가 더 얇아지면 자산효과 역전의 충격이 커짐(판단 기준)

자료: FRED, Federal Reserve Board, Real Investment Advice(2026.11.4), BEA, HEECHAN Macro Research

결론적으로, 지금 시장의 가장 큰 꼬리 리스크는 물가가 아니라 AI 투자 사이클의 신용 쪽이라고 판단한다. 3분기 성장의 약 38%를 만든 데이터센터 투자는 이제 회사채·사모신용·장부 밖 약정이라는 빚으로 지어지고 있다. 연준도 감독 책임자의 연설과 공식 보고서로 이를 확인했다.

다만, 신용시장은 아직 이 위험을 가격에 크게 싣지 않았다. 하이일드 스프레드가 3.5%, 투자등급 스프레드가 1.0%를 넘어 머무르지 않는 한, 필자는 포지션을 바꾸기보다 감시를 이어 가는 쪽을 택한다. 반대로 그 선이 깨지고 11/25 PCE에서 저축률이 더 내려간다면, 소비와 AI 투자가 같이 식는 하방 시나리오의 확률을 올려야 한다.

BOTTOM LINE

데이터센터는 이제 현금이 아니라 **빚으로 지어지고 있다.** 성장의 두 엔진인 소비와 AI 투자는 'AI 수익'이라는 같은 가정에 묶여 있고, 저축이 얇아진 가계에는 충격을 흡수할 완충재가 없다. **아직 매도할 단계는 아니다.** 신용 스프레드는 여전히 하단이고 은행과 가계도 튼튼하다. 다만 오늘부터 감시 목록 맨 위에 **신용 스프레드**를 올린다 — 하이일드 3.5%, 투자등급 1.0%. 균열은 주가보다 신용에서 먼저 보일 것이다.

Compliance Notice 본 자료는 정보 제공을 목적으로 작성된 것으로, 특정 금융투자상품의 매매를 권유하는 것이 아닙니다. 본 자료에 수록된 내용은 작성 시점의 데이터와 판단에 기초하며, 시장 상황(금리, 유가, 지정학 리스크, 물가 지표, 기업 이익 전망 등)의 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 일부 수치는 추정에 기반할 수 있습니다. 본 자료의 지적재산권은 작성자에게 있으며, 무단 복제 및 배포를 금합니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.